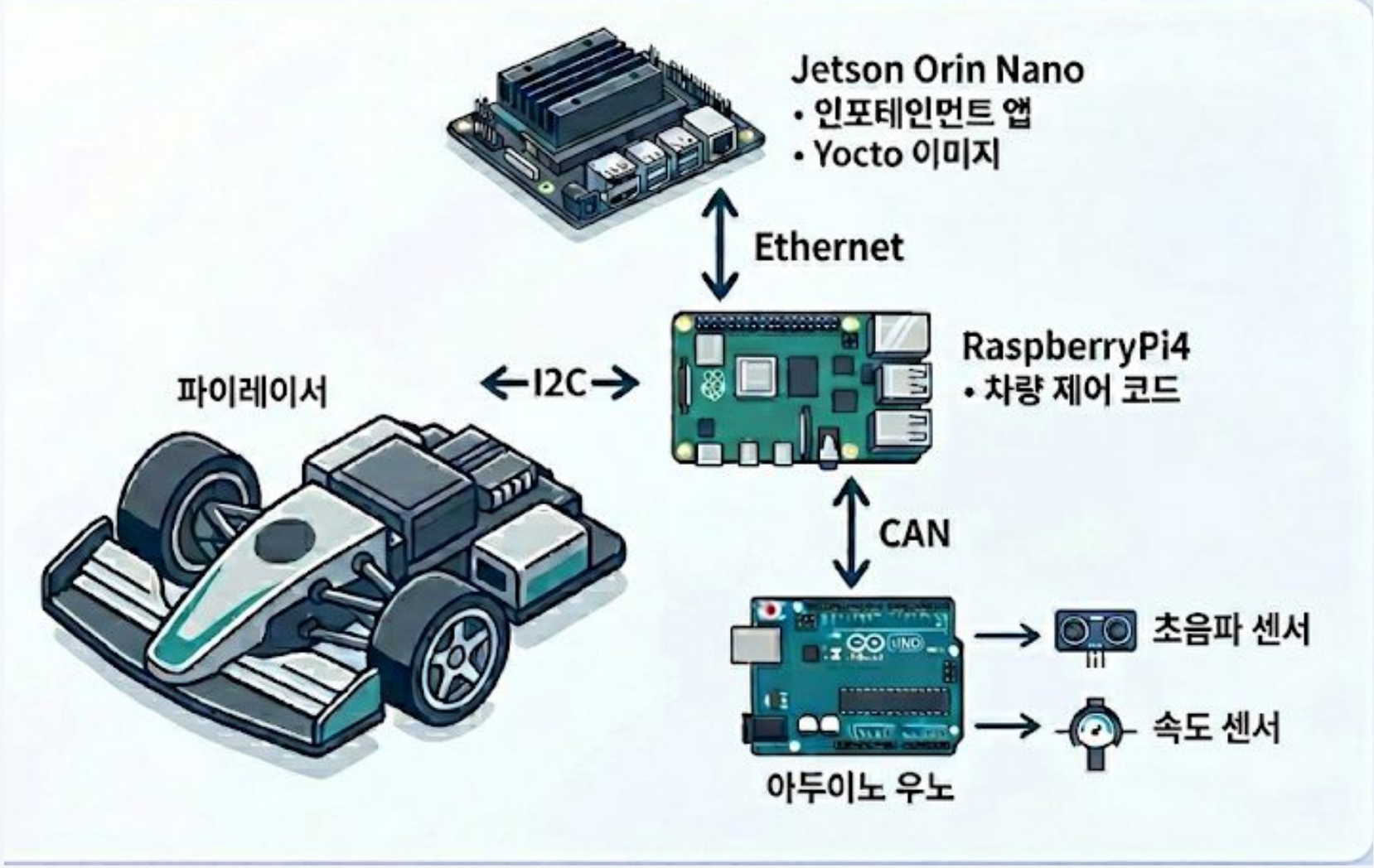
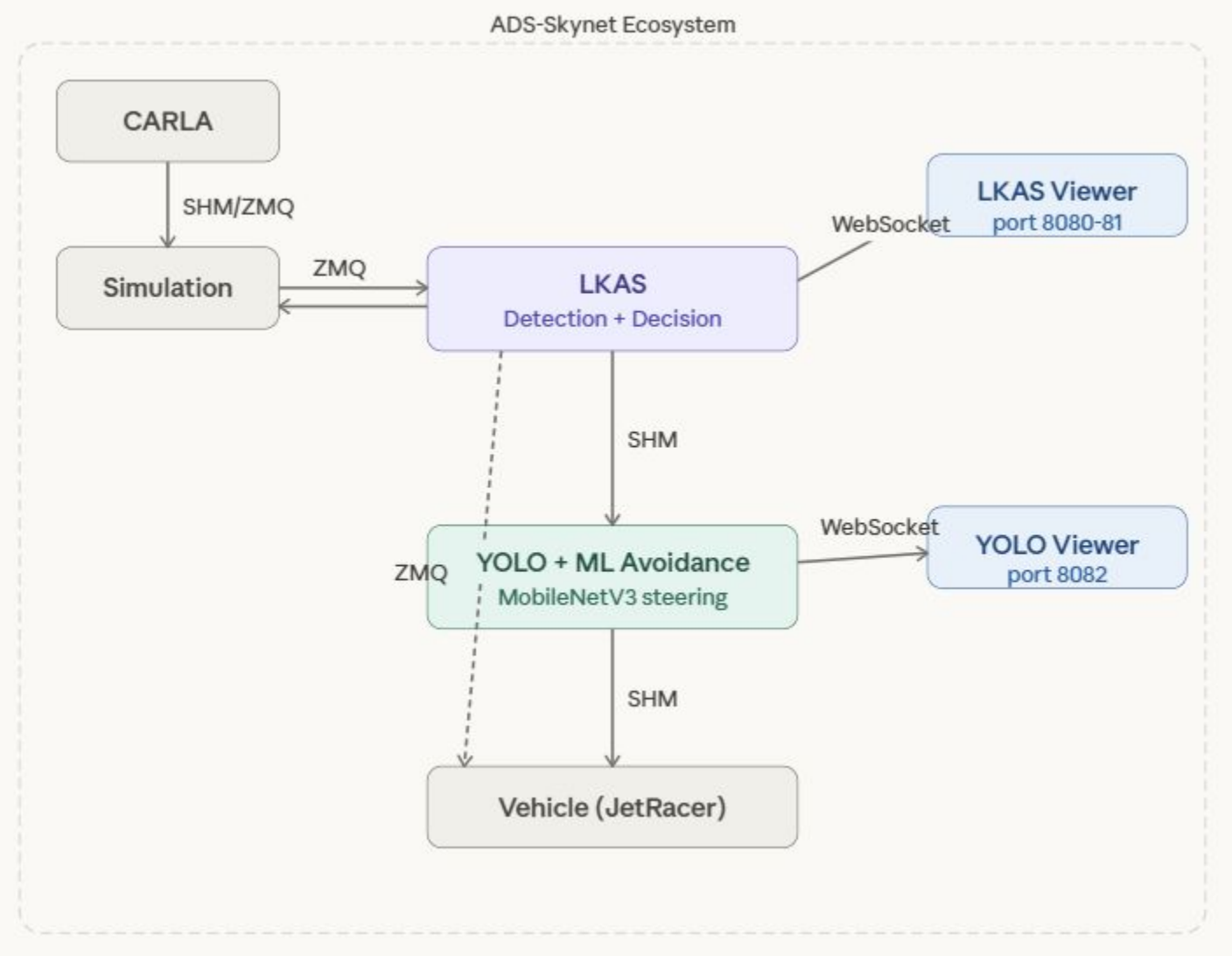
임베디드 팀


Jetson Orin Nano
• 인포테인먼트 앱
• Yocto 이미지
Ethernet
RaspberryPi4
• 차량 제어 코드
I2C
파이레이서
CAN
초음파 센서
속도 센서
아두이노 우노

ADAS 팀


ADS-Skynet Ecosystem
CARLA
SHM/ZMQ
Simulation
ZMQ
LKAS
Detection + Decision
WebSocket
LKAS Viewer
port 8080-81
SHM
ZMQ
YOLO + ML Avoidance
MobileNetV3 steering
WebSocket
YOLO Viewer
port 8082
SHM
Vehicle (JetRacer)

TOPST

1. D3 - G

- <장점>
  - 자동차용 **Telechips Dolphin3 SoC(Cortex-A72/A53 + R5)**

- <단점>
  - **Jetson Orin Nano**와 역할이 상당 부분 겹침.
  - 젯슨 오린 나노에 비해 **GPU** 성능 떨어짐

2. AI - G

- <장점>
  - **Telechips N-Dolphin SoC** 기반 **NPU** 보드

- <단점>
  - 현재 **ADAS** 팀 코드가 **CUDA/Jetson** 생태계를 기준으로 작성되어 있음.

3. VCP - G

- <장점>
  - 실시간 제어에 맞는 **MCU** 스펙

- <단점>
  - 생태계/레퍼런스의 규모가 작음.

아이디어:
R157호 기반 LKAS Failure 대응 Safety MCU

1. 문제 인식

- 비전 기반 LKAS: 빛·날씨·차선 품질에 따라 **성능 저하**
- ADAS 로직만으로는 **안전 대응**구현 한계
- ADAS 팀과 임베디드 팀이 함께 풀어갈 **공동 과제**로 정의

2. 규제 프레임 (UNECE/WP.29 R157)

- LKAS 불안정 → 운전자에게 통제권 이양
- 미응답 또는 심각한 고장 시 **안전 감속·정지 (MRM)** 의무화

LKAS 실패 → 인계 요청 (TD) → 안전 정지 (MRM)

3. 흐름 구성

LKAS

- **카메라 기반 차선 유지 제어 기능(향상 필요)**
- 차선 인식 신뢰도, 센서 상태 등 **다양한 상태 정보를 수치/플래그로 제공**

상태 데이터 전달 →

VCP-G
(Safety MCU)

- **모니터링:** ADAS 상태값을 주기적으로 확인
- **상태 판단:** 정상 / 성능 저하 / Failure 진입 여부 결정
- **FreeRTOS:** 주기적 감시 태스크와 긴급 제어 태스크를 분리하고 우선순위를 부여.
- **MRM:** R157에 근거하여 안전 로직(MRM) 실행